

Informe Técnico: Diseño, Implementación y Validación del Dock Ciberfísico FocusSync V3.0

David Alejandro Pava Vargas

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia

Abstract

El presente informe expone el diseño, desarrollo, integración y validación técnica del sistema ciberfísico *FocusSync Dock V3.0*, una estación física para la gestión adaptativa del enfoque y la ergometría en entornos de trabajo. El sistema supera las limitaciones de los métodos tradicionales de temporización fija (tipo Pomodoro) y los fallos de detección de presencia de sensores infrarrojos pasivos (PIR) al integrar un radar de ondas milimétricas de 24 GHz (LD2410B) capaz de censar a un usuario estacionario. El dock físico incorpora censado de iluminación (BH1750), retroalimentación mutimodular (pantalla OLED SH1106, matriz de LEDs NeoPixel WS2812B, actuador háptico y buzzer piezoeléctrico) y bloqueo físico de dispositivos móviles accionado por servomotor. Se detallan la arquitectura de hardware, la implementación del firmware de pruebas en MicroPython (`focussync_test_suite.py`) y el análisis del diseño EDA en KiCad 10.0 (`yogos.kicad_pcb`), incluyendo la auditoría DRC del circuito impreso.

Palabras clave—Sistema ciberfísico, ESP32, radar mmWave LD2410B, MicroPython, PCB, KiCad, Focus Score.

I. INTRODUCCIÓN

Los esquemas tradicionales de productividad, tales como la técnica Pomodoro de intervalos fijos de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, no contemplan la variabilidad en los ritmos cognitivos individuales ni el estado real de concentración de un usuario. Adicionalmente, el monitoreo del espacio de trabajo mediante sensores infrarrojos pasivos (PIR) genera falsos negativos de presencia cuando la persona permanece inmóvil durante lecturas intensas o tareas de alta concentración.

Para resolver estas problemáticas, se proyectó el sistema ciberfísico **FocusSync Dock V3.0**. Este dispositivo calcula de manera adaptativa un indicador denominado *Focus Score*, ponderando el tiempo continuo de trabajo, la presencia física real (distinguiendo entre movimiento e inmovilidad estacionaria), el tipo de aplicación activa en la computadora y los niveles ergonómicos de luz ambiental.

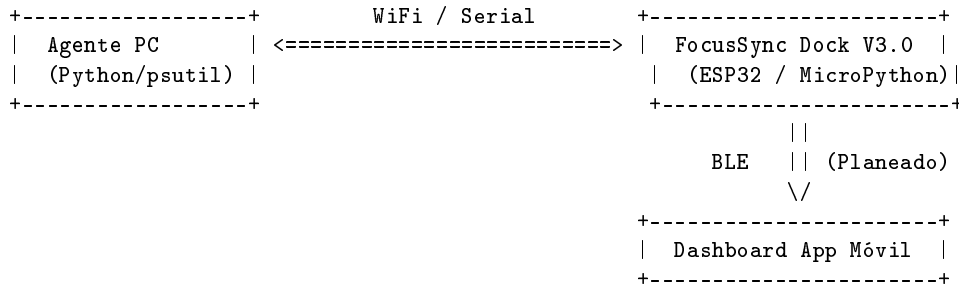
El objetivo central de este documento es presentar la memoria técnica completa del hardware, la arquitectura del firmware validado y la evaluación del circuito impreso (PCB) diseñado para la integración del dispositivo.

II. ARQUITECTURA CIBERFÍSICA DEL SISTEMA

El sistema está estructurado conceptualmente en tres capas interconectadas:

1. **Agente en PC (Python + psutil):** Identifica la ventana de aplicación activa en el sistema operativo y la clasifica en categorías (productiva, formación o distracción) de manera no intrusiva.

2. **Dock Físico (ESP32):** Constituye el cerebro central embebido. Procesa la información sensorial local, administra las alertas de la interfaz física y ejecuta el firmware embebido en MicroPython sin requerir procesamiento distribuido en la nube.
3. **App Móvil:** Actúa como panel de control secundario vía Bluetooth Low Energy (BLE) para la visualización de estadísticas y rachas de enfoque.



III. DISEÑO DE HARDWARE Y CIRCUITO ELECTRÓNICO

A. Microcontrolador y Etapa de Potencia

El núcleo del hardware es una placa de desarrollo **ESP32 ISM2.4G de 38 pines**. El dispositivo recibe alimentación externa a través del conector micro-USB nativo del módulo ESP32.

Para garantizar la estabilidad del sistema frente a picos de corriente demandados por actuadores (servomotor y anillo NeoPixel), la energía pasa por una etapa de protección y regulación:

- **Protección:** Un fusible rearmable F_1 de 1 A conectado en serie con un diodo Schottky 1N5819 (D_1) para proteger ante inversión de polaridad y sobrecorrientes, generando el riel protegido 5V_PROT.
- **Regulación DC-DC:** Un módulo conmutado buck LM2596 (U_2/U_5) ajustado a una tensión de salida de 3.30 V (3.3V_LOGIC).
- **Filtrado y desacople:** Tres capacitores electrolíticos radiales estabilizan los rieles de potencia:
 - C_2 (470 μ F) en el riel 5V_PROT.
 - C_3 (100 μ F) en la salida regulada de 3.3 V.
 - C_1 (1000 μ F) dedicado en paralelo a la línea de alimentación del anillo de LEDs NeoPixel para absorber transitorios violentos.

B. Módulo de Sensado

- **Radar de Presencia Humana LD2410B:** Opera en la banda de 24 GHz mediante modulaciones FMCW. Permite detectar tanto movimiento activo como la micro-respiración de un sujeto estacionario. Se comunica con el ESP32 por bus UART a una tasa de 256000 baudios (GPIO33 como TX y GPIO32 como RX).
- **Luxómetro Digital BH1750:** Mide la iluminación ambiente del escritorio. Conectado mediante I2C a 400 kHz en la dirección de canal 0x23.

C. Actuadores e Interfaz de Usuario

- **Pantalla OLED SH1106 de 1.3":** Display monocromo de 128×64 píxeles, operado sobre I2C compartido (SDA=GPIO21, SCL=GPIO22) con detección dinámica de dirección (0x3C o 0x3D).
- **Anillo NeoPixel WS2812B (12 LEDs):** Proporciona la retroalimentación perimetral del estado de enfoque (Cyan = Trabajo, Violeta = Capacitación, Rojo = Distracción) gobernado vía GPIO4 mediante una resistencia en serie de 330 Ω .

- **Servomotor SG90:** Bloquea físicamente la bahía para smartphone mediante modulación PWM a 50 Hz. Muestra un rango operativo de 0° ($500 \mu s$, destrabado) a 90° ($2500 \mu s$, trabado). Se conecta al GPIO16 (o GPIO14 en variantes WROVER).
- **Alertas Háptica y Acústica:**
 - Un motor de vibración tipo *coin* manejado por un transistor NPN 2N2222 (Q_1) vía GPIO17 con resistencia de base de $1 \text{ k}\Omega$ (R_4) y un diodo de rueda libre ($D_2/1N4148$).
 - Un zumbador piezoeléctrico pasivo (BZ_1) excitado con PWM a 1000 Hz desde el GPIO18.
- **Botones Físicos:** Tres pulsadores de $6 \times 6 \text{ mm}$ con configuración de resistencia *pull-down* externa de $10 \text{ k}\Omega$ (R_1, R_2, R_3) conectados a las entradas digitales GPIO35, GPIO36 (VP) y GPIO39 (VN).

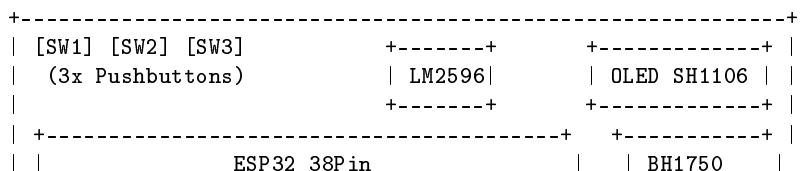
D. Mapeo General de Pines e Interconexión (Pinout)

Table 1: Mapeo general de pines e interconexión

Componente	Designador	Pin ESP32	Señal / Protocolo	Parámetros Técnicos
Radar LD2410B	U_4	GPIO32 (RX) / GPIO33 (TX)	UART Serial	256000 baud, 8N1
Luxómetro BH1750	U_3	GPIO21 (SDA) / GPIO22 (SCL)	Bus I2C	400 kHz, Dir: 0x23
OLED SH1106 1.3"	U_2	GPIO21 (SDA) / GPIO22 (SCL)	Bus I2C	400 kHz, Dir: 0x3C/0x3D
NeoPixel WS2812B	D_2 (Strip/Ring)	GPIO4	Salida Digital (NRZ)	En serie con R_5 (330 Ω)
Servomotor SG90	U_6	GPIO16 (o GPIO14)	PWM	50 Hz, 0°–90°
Motor Háptico	U_7/Q_1	GPIO17 (o GPIO27)	Digital ON/OFF	Vía transistor NPN 2N2222
Buzzer Pasivo	BZ_1	GPIO18	PWM	1000 Hz, Duty ~50%
Botón 1	SW_1	GPIO35	Entrada Digital	Pull-down 10 k Ω
Botón 2	SW_2	GPIO36 (VP)	Entrada Digital	Pull-down 10 k Ω
Botón 3	SW_3	GPIO39 (VN)	Entrada Digital	Pull-down 10 k Ω

IV. DISEÑO DE PCB Y ANÁLISIS EDA EN KICAD

El diseño impreso del FocusSync Dock se compiló bajo el entorno KiCad 10.0 en el proyecto `yogos (yogos.kicad_pcb)`.



```

| +-----+ +-----+ |
| [LD2410B] [Buzzer] [2N2222] [Caps: 1000u/470u/100u] |
+-----+

```

A. Métricas de Layout y Fabricación

- **Formato y Capas:** Placa estándar FR-4 con grosor de 1.6 mm y enrutamiento implementado exclusivamente en una capa (*Single-layer* en F.Cu).
- **Borde del Board:** Coordenadas rectangulares desde (73, 28) mm hasta (245.5, 157.5) mm.
- **Componentes:** 23 *footprints* con un total de 100 *pads*. El enrutamiento comprende 230 segmentos de cobre sin la inclusión de vías traspasantes (*vias* = 0).
- **Ancho de Pistas:**
 - Pistas de Alimentación/Potencia: 1.5 mm.
 - Pistas de Señal/Datos: 0.2 mm.

B. Auditoría de Reglas de Diseño (DRC) y Calidad

A partir del análisis técnico del archivo de PCB, se determinan los siguientes hallazgos críticos de ingeniería:

1. **Infracción de Aislamiento** (`min_clearance` = 0.0 mm): El parámetro de distancia mínima entre conductores está configurado en 0.0 mm. Esto presenta un riesgo crítico de cortocircuito durante la fabricación por puentes de soldadura. *Acción correctiva:* Restablecer la regla global a ≥ 0.2 mm.
2. **Redes No Asignadas** (`net ""`): Los 230 segmentos trazados poseen etiquetas de red vacías. Esto indica un desacople entre el esquemático (`yogos.kicad_sch`) y el layout. Se requiere reimportar el *Netlist* antes de la salida a fabricación.
3. **Ausencia de Planos de Masa** (*Copper Pours*): No se detectaron zonas de cobre continuo dedicadas a GND. Se recomienda generar un plano de masa en B.Cu o F.Cu para mitigar perturbaciones electromagnéticas y estabilizar las lecturas del radar de 24 GHz.

V. FIRMWARE Y VALIDACIÓN FUNCIONAL

El soporte de software se programó en MicroPython en el script `focussync_test_suite.py`. La arquitectura ejecuta una suite modular compuesta por funciones de prueba independientes (`test_ld2410b`, `test_bh1750`, `test_oled_1in3`, `test_neopixel`, etc.) y una rutina de integración completa.

A. Algoritmo del Bucle Integrado (`test_integracion`)

La función `test_integracion()` ejecuta un bucle iterativo de control en tiempo real con un periodo de muestreo nominal de 100 ms tras inicializar los buses de comunicación:

```

+-----+
| Inicio: Init UART, |
| I2C, GPIOs, Servo0° |
+-----+
      ||
      \ /
+-----+
| Captura BH1750 (Lux) |
+-----+

```


3. **Trabajo Futuro:** Se plantea desarrollar la capa de software del motor de cálculo del *Focus Score*, implementar la pila de comunicación BLE/WiFi e integrar el agente de monitoreo de procesos para PC.

References

- [1] Documento Técnico de Especificaciones y Firmware: *CONTEXTO_PROYECTO.md* — *FocusSync Dock V3.0*, 2026.
- [2] Reporte de Esquemático y Layout EDA: *yogos.kicad_pcb* / *yogos.kicad_sch*, Proyecto KiCad 10.0, 2026.